[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B22D 11/16 (2006.01)
B22D 11/06 (2006.01)

[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 03821789.9

[45] 授权公告日 2010 年 1 月 6 日

[11] 授权公告号 CN 100577326C

[22] 申请日 2003.8.18 [21] 申请号 03821789.9

[30] 优先权

[32] 2002.9.12 [33] AT [31] A1367/2002

[86] 国际申请 PCT/EP2003/009110 2003.8.18

[87] 国际公布 WO2004/028725 德 2004.4.8

[85] 进入国家阶段日期 2005.3.14

[73] 专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔卑斯工业设备制造有限公司

地址 奥地利林茨

[72] 发明人 杰拉尔德·霍恩比希勒

杰拉尔德·埃克施托费尔

[56] 参考文献

EP0867244A 1998.9.30

WO0121342A 2001.3.29

CN1010776 1987.5.6

EP0903190A 1999.3.24

审查员 孙 锐

[74] 专利代理机构 中原信达知识产权代理有限责任公司

代理人 杨本良 顾红霞

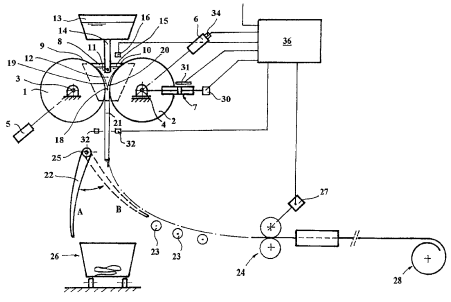
权利要求书 4 页 说明书 13 页 附图 3 页

[54] 发明名称

开始浇铸操作的方法和设备

[57] 摘要

为改善不使用引锭杆即可在两辊铸机上开始进行浇铸操作的条件，本发明提出一种新方法，包括以下步骤：·设定操作浇铸厚度，并以浇铸辊的圆周速度转动浇铸辊，该圆周速度相当于起动浇铸速度，其低于稳态操作浇铸速度；·将钢水注入熔融金属空间，它是由转动的浇铸辊和抵靠在它们之上的侧板形成的，并且形成具有基本稳定的预定横截面的铸带，同时将浇铸速度提高到铸带成型浇铸速度；·然后将浇铸速度提高到铸带分离浇铸速度，这一速度要大大地高于浇铸速度，它足以适应完全凝固的条件，而且足以将已浇铸成型的铸带分离出去；·设定稳态操作浇铸速度；·将随后形成的铸造金属带转送到铸带运输设备，并且开始稳态浇铸操作。



1. 一种用在双辊铸带铸机中无需引锭杆即可开始浇铸操作的方法，其特征在于包括如下步骤：

设置操作浇铸厚度(D)并在与起动浇铸速度(V_{gst})相应的铸辊圆周速度下转动铸辊(1,2)，所述起动浇铸速度小于稳态操作浇铸速度(V_{gBetr})；

把熔融金属(12)送入由转动的浇铸辊(1,2)和抵靠在其上的侧板(8)形成的熔融金属空间(11)，并形成具有基本稳定的预定截面的铸造金属带(21)，同时，把浇铸速度(V_g)提高到铸带成型浇铸速度(V_{gBb})；

然后将浇铸速度(V_g)提高到铸带分离浇铸速度(V_{gTr})，它高于浇铸速度(V_g)，足以适应完全凝固状态和分离已浇铸出的铸带(21)；

设定稳态操作浇铸速度 (V_{gBetr})；

把随后生产的铸带(21)转到铸带输送设备(24)上，并开始稳态浇铸操作。

2. 如权利要求 1 中所述的方法，其特征在于，起动浇铸速度(V_{gst})低于稳态操作浇铸速度(V_{gBetr})的一半。

3. 如权利要求 1 或 2 中所述的方法，其特征在于，起动浇铸速度(V_{gst})小于约 12 m/min。

4. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，当开始注入熔融金属并加速时，起动浇铸速度(V_{gst})仍为 0 m/min。

5. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，设置铸带成型浇铸速度 (V_{gBb})，以便与需要的可测量液位（h_{Gsp}）相适应。

6. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，铸带成型浇铸速度(V_{gBb})与稳态操作浇铸速度(V_{gBetr})一致。

7. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，将铸带成型浇铸速度(V_{gBb})作为存在于浇铸辊之间的分离力(F_{Tr})的一个函数进行调节。

8. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，铸带分离浇铸速度(V_{gTr})大于铸带成型浇铸速度(V_{gBb})和/或稳态操作浇铸速度(V_{gBetr})。

9. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，铸带分离浇铸速度 (V_{gTr})比铸带成型浇铸速度(V_{gBb})和/或稳态操作浇铸速度(V_{gBetr})大 5%～40%。

10. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，浇铸厚度(D)增加 5～40%，其作用与铸带分离浇铸速度(V_{gTr})的浇铸速度的增加相叠加。

11. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，一旦熔融金属空间(11)内的熔融金属已基本达到要求的操作熔融金属空间液位(h_{GSP})，即设定铸带分离浇铸速度(V_{gTr})。

12. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，在铸带分离浇铸速度(V_{gTr})下，利用在浇铸辊(1,2)之间浇铸口(18)中的铸带自身重量的作用，铸造金属带断裂。

13. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，在增加的铸带张力作用下，在铸带分离浇铸速度(V_{gTr})下铸带分离。

14. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，至少在熔融金属空间内熔融金属达到要求的操作液位（h_{GSP}）之前，浇铸速度(V_g)增加到接近稳态操作浇铸速度(V_{gBetr})。

15. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，在首先将熔融金属注入熔融金属空间中的在 5~60 秒钟内，达到稳态浇铸操作。

16. 如权利要求 1 或 2 所述的方法，其特征在于，当启动用于生产超薄金属带的浇铸操作时，设定大于操作浇铸厚度(D)的开始浇铸厚度(D_{st})，当形成具有稳定的预定横截面的铸造金属带后，将所述开始浇铸厚度降低到操作浇铸厚度(D)。

17. 如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，开始浇铸操作的同时，连续确定至少与瞬时浇铸速度(V_g)和熔融金属瞬时液位、和 /或在浇铸辊之间的瞬时分离力(F_{Tr})、和 /或在浇铸辊之间的浇铸口宽度(G)、和 /或浇铸金属带的厚度相关的参考数据，并将所述数据输入计算装置(36)，根据开始操作的数学模型，这些参考数据被用于生成浇铸速度、铸带导向装置(22)的位置和铸带传输装置(24)中浇铸金属带传送速度的传送控制变量，并传送这些控制变量到传动设备(5，6，25，27)。

18. 如权利要求 17 所述的方法，其特征在于，浇铸辊(1，2)相对于彼此的间隔位置的控制变量是另外从数学模型中生成的。

19. 如权利要求 18 所述的方法，其特征在于，所述控制变量是开始浇铸厚度(D_{st})。

20. 如权利要求 17 或 18 所述的方法，其特征在于，所述数学模型包括与浇铸金属带中确定的显微结构的形成有关的冶金模型和/或与浇铸金属带的几何影响有关的冶金模型。

21. 一种两辊铸机，用于如权利要求 1 或 2 所述的不使用引锭杆即可开始浇铸操作的方法，所述铸机包括与转动传动装置(5，6)相连并且沿相反方向转动的两个浇铸辊(1，2)，和抵靠在浇铸辊上并与之一起形成熔融金属空间(11)的侧板(8)，以及至少一个可移动的铸带导向设备

(22)和至少一个铸带传送设备(27)，其特征在于，

浇铸辊（1、2）配备有速度测量装置（34），用以测定瞬时浇铸速度（V_g）；

熔融金属空间（11）配备有液位测量装置（16），用以测量熔融金属空间的瞬时液位（h_{gsp}），

和/或在浇铸辊（1、2）的其中一个上配备有分离力测量装置（30），用以测量两个浇铸辊（1、2）之间的瞬时分离力（F_{t2}）

和/或在两个浇铸辊（1、2）上都配备有位置测量装置（31），用以确定两个浇铸辊（1、2）之间瞬时浇铸口宽度（G），

和/或在浇铸辊（1、 2）的铸带出口侧配备有铸带厚度测量装置（32），用以确定离开浇铸辊（1、2）的金属带（21）的瞬时带厚度（D），

通过信号线把速度测量装置（34）和液位测量装置（16）、和/或分离力测量装置（30）、和/或位置测量装置（31）、和/或铸带厚度测量装置（32）都连接到计算装置（36）上，

通过信号线把计算装置（36）连接到浇铸辊（1、2）的转动传动装置（5、6）上，连接到铸带导向装置（22）的位置控制设备（25）上，并且连接到铸带运输装置（24）的传动装置（27）上。

22. 如权利要求 21 所述的铸机，其特征在于，至少把两个浇铸辊（1 或 2）中的一个连接到浇铸辊调节装置（7）上，并且把计算装置（36）通过信号线也连接到浇铸辊调节装置（7）上，以便设定开始浇铸厚度（D_{st}），该开始浇铸厚度比操作浇铸厚度（D）大。

开始浇铸操作的方法和设备

技术领域

本发明涉及一种不使用引锭杆就可以开始两辊铸机的浇铸操作的方法，并且还涉及到此方法所使用的设备。

背景技术

熔融金属从铸模入口侧流入具有连续模制腔的冷硬铸模中，至少在与铸模腔壁接触的区域凝固，这种铸模主要用于生产任何长度的金属带，基本上完全凝固的金属带在铸模出口侧取出。开始浇铸时，首先将铸模中装满熔融金属，特别是在铸模腔的垂直方向要装满，必须形成完全凝固的开始段，这样熔融金属就不会从铸模中流出来，并以无法控制的方式流过铸模并从中泄出。在本文中，金属带的浇铸厚度，凝固条件和熔融金属在铸模中做短暂停留时通过铸模腔壁要散失的热量是至关重要的。

为了有效地防止浇铸操作开始阶段熔融金属从铸模中无法控制地流出来，通常的作法是类似引锭杆的一块铸坯，它实际上，但并非完全封闭铸模腔出口横断面，它只是通过一对传动辊从铸模腔中送出。在送入的熔融金属与引锭杆第一部分形成坚固的连接，并且沿铸模腔壁方向形成足够厚的硬壳，引锭杆是在开始浇铸之前放入铸模内的。这种开始浇铸方法要求至少在每次铸机重新启动之前要有一个新的引锭杆头与引锭杆连接起来。这种引锭杆是广为人知的，例如从 US-A-4，719、960 可以查到，它被用于由宽侧壁和窄侧壁形成的带钢铸模。

专门用于两辊铸机的引锭杆在 EP-A 208 642 中已做了描述。这种引锭杆包括一个引锭杆头，它上面有两个法兰，由贴靠在浇铸辊侧面上的片状金属铸带形成，进而形成用来接受流入的熔融金属的空间。

引锭杆和初始铸成的铸带从浇铸口中排出，浇铸口是在第一个坯壳生成之后由浇铸辊形成的。

在浇铸厚度很薄时，特别在 5.0mm 以下时，不是必须用引锭杆的，因为熔融金属与熔融金属空间壁接触时迅速凝固，这意味着开着的浇铸口在极短的时间内便可搭界闭合。许多不要求引锭杆的开浇方法已广为人知。

JP-A 61 266 159 中公开一种开浇方法，其中，在铸造开始之前，两个相互作用的浇铸辊被摆放在开浇位置上，这里没有浇铸口，而且浇铸辊是静止的。开始浇入熔融金属，且在浇铸辊的两个侧面上生成了第一个坯壳后，浇铸辊立刻被分开到操作浇铸口位置(带厚)，而且浇铸速度沿着一条上升曲线提高到操作浇铸速度。然而，用静止的浇铸辊起动操作是非常不可靠的，因为始终不能精确地测量出熔融金属空间中相对于浇铸辊之间最窄横断面处的实际浇铸液位高度。因此，不能适当地控制住两个浇铸辊之间力的增加和向铸模中注入熔融金属的高度。沿铸带宽度上，特别在侧板附近，熔融金属凝固程度不同，会产生相当大的楔形，这是由最窄的横断面之上的熔融金属凝固造成的，它将损坏侧板。另外，使用具有这种类型的静止浇铸辊的开始浇铸方法，必将增加浇铸辊横向表面部分上形成坯壳粘连的危险。

WO 01/21342 公开了一种两辊铸机的开始浇铸方法，即在注入熔融金属开始之前，两个浇铸辊之间的浇铸口设定值要小于操作浇铸口的设定值。注入熔融金属时浇铸辊要保持转动状态，浇铸速度被设定为引铸出的铸带厚度要大于预先设定的浇铸口。首先，缩小的浇铸口减少了钢水滴漏的可能性。另一方面，小的浇铸口导致出现缺陷的范围增多，这一缺点在 JP-A 61-266 159 中已做过描述，尤其导致了侧板损坏的可能性增加。

JP-A 63-290654，JP-A 1-133644 或 JP-A-6-114504 公开了对开始阶

段的浇铸速度或选择相对于操作浇铸厚度的适当开始浇铸厚度有特殊要求的标准两辊铸机的开始浇铸方法。EP-A-867 244 描述了一种控制方式，通过它在浇铸过程的开始阶段，在连续的时间段内，首先控制浇铸辊的所有瞬时速度，将其作为测量浇铸辊之间熔融金属池中的液位测量值的函数，然后控制熔融金属的注入，将其作为铸辊速度测量值的函数。

发明内容

因此，本发明的目的是避免在前言中所描述的现有技术中存在的缺陷，并且提出了一种两辊铸机开始浇铸操作的方法以及实现该方法的设备，其中，可以保证熔融金属以低液位流过浇铸口，同时，最大限度地避免了铸带浇铸初始阶段形成楔形和加厚部分的可能性。同时，使不符合连续生产所要求的质量标准的第一部分铸带从后续铸带中分离出去，所述后续铸带是在稳态条件下连续浇铸而成的，并且这一分离过程也不需要机械设备。

根据本发明，通过下列步骤实现上述目的：

- 设定操作浇铸厚度，并以浇铸辊的圆周速度转动浇铸辊，所述圆周速度相当于低于稳态操作浇铸速度的起动浇铸速度；
- 将钢水注入熔融金属空间，它是由转动浇铸辊和贴靠在铸辊之上的侧板形成的，并且形成具有基本恒定的预定形状横断面的铸造金属带（铸带），同时将浇铸速度提高到铸带成型浇铸速度；
- 然后将浇铸速度提高到铸带分离浇铸速度，这一速度要大大地高于浇铸速度，它足以适应完全凝固的条件，而且足以将浇铸成型的铸带分离出去；
- 设定稳态操作浇铸速度；
- 将接下来浇铸出的铸带转送到铸带运输设备，并且开始稳态浇铸操作。

浇铸速度始终是由浇铸辊圆周速度决定的，因为在浇铸辊处成型

并且粘附在浇铸辊横向表面的铸带硬壳从两个铸辊之间的最窄横断面传送出去，并且以此速度相互连接起来。

起动浇铸速度是低速的，在低速下由于铸带硬壳在熔融金属空间中成型，延长了滞留时间，也造成了带壳的加厚，因此，朝下开着的浇铸口会很快地被搭界封闭。

铸带成型的浇铸速度是特别取决于熔融金属空间中熔融金属液位和凝固条件的一种速度，也取决于根据钢种分析而确定的浇铸辊分离力。在此速度下，铸带成型并且在朝下的方向被分离开，而且也将铸带连续成型的条件保持在这一速度。在从起动浇铸速度过渡到铸带成型浇铸速度期间，要连续不断地往熔融金属空间中注入钢水，使之达到操作液位高度，随着熔融金属空间液位的上升，铸带成型浇铸速度也在不断提高。

由于要求保护的方法中浇铸口的值在整个开始操作过程中都保持在操作浇铸厚度。其它的优点在：降低的起动浇铸速度导致铸带通过速度降低直到完全达到了操作所要求熔融金属空间液位高度，这样将废料保持在较低程度。此外，操作浇铸厚度没能在开始阶段降下来，这将引起一些缺陷，由于凝固产生于狭窄的侧壁上，这将导致钢水流过浇铸横断面时迫使浇铸口变宽，从而也容易造成铸带产生无法控制的裂纹。如果是以开始浇铸厚度启动开始操作，而且这一厚度与操作浇铸厚度相比减少，则必然浇铸辊的不会发生径向移位，这样也减少了在比较冷的，无遮挡的侧板区域形成的寄生凝固。

为了浇铸辊横面上获得足够迅速的铸带硬壳成长，从而用凝固的钢水快速搭界封闭浇铸口，所选择的起动浇铸速度低于稳态操作浇铸速度的一半， 而且浇铸辊通常保持在转动的状态。如果浇铸厚度大于3mm，可以用静止的浇铸辊启动开始阶段，接下来注入熔融金属时起动浇铸速度仍为 0 米/分，随后浇铸辊迅速加速。

如果起动浇铸速度小于 12 m/min，则产生开始阶段用凝固的钢水迅速封闭浇铸口的最有利的条件。这个范围内的起动浇铸速度可以在注入熔融金属达到操作浇铸液位高度的时间与将起动浇铸速度提高到铸带成型浇铸速度之间提供最佳匹配，该铸带成型浇铸速度近似相当于稳态操作浇铸速度。这是通过将浇铸辊的圆周速度平稳地、连续地提高到铸带成型浇铸速度而实现的。铸带成型浇铸速度与可测得的所需熔融金属空间液位高度相匹配以保持可靠的铸带成型(在熔融金属空间中浇铸辊表面生成的铸带硬壳)。因此，根据可测得的所需熔融金属空间液位高度来设定并且控制铸带成型浇铸速度。

最佳设定铸带成型浇铸速度的另一选择是对铸带成型浇铸速度加以控制，将其作为浇铸辊之间分离力的函数。对于一个预先确定的浇铸口而言，在两个浇铸辊之间起作用的分离力实际上对铸带硬壳的厚度和浇铸辊之间最窄横断面处的实际凝固状态的一个衡量。在这个区域凝固过程走得越远，分离力就变得越大。必须考虑到熔融金属空间的液位高度在开始阶段明显地连续上涨，并且对铸带硬壳成型产生相当大的影响。

从熔融金属空间液位和分离力处测得的数值也可被结合起来用于控制铸带成型浇铸速度。

铸带分离浇铸速度这一术语被理解为产生浇铸铸带的第一部分时的浇铸速度，铸带的第一部分是在浇铸过程的开始阶段在非稳态浇铸条件下生产出来的，因此，它被看作为废料，被从后面在稳态浇铸条件下连续产生的铸带上分离下去，根据一个可行的实施例，该分离专门发生在向下悬挂的铸带的开始部分，结果，这个第一部分从浇铸口出来时就断开了。将浇铸速度提高到铸带分离浇铸速度改变了凝固条件，因此，浇铸横断面的铸带机械性能发生了变化，尤其是抗拉强度降低，这样铸带第一部分在不需要采取任何机械措施的情况下就可以

在这个横断面脱落。

换句话说，在铸带分离浇铸速度下分离铸带第一部分是在铸带拉力作用下发生的，因为与重力相比，拉力增加了，这一拉力是由布置在两辊铸机浇铸口下面的出口处的传动装置施加的。

在将浇铸速度提高到铸带分离浇铸速度的过程中，如果将浇铸厚度稍微提高 5～40%，则可以改善分离条件。

铸带分离浇铸速度要高于稳态操作浇铸速度，最好高于稳态操作浇铸速度的 5%～40%。

一旦基本达到了稳态浇铸条件便可马上设定铸带分离浇铸速度。这对于保证铸带恒定的质量是有利的。当熔融金属空间中的熔融金属液位基本达到了要求的操作液位高度时，优选在开始阶段设定铸带分离浇铸速度。

为了保证在浇铸辊和浇铸口处连续过渡到稳态浇铸条件进而连续过渡到稳态凝固条件，最好是在熔融金属空间中操作液位达到了要求的操作液位高度之前就将浇铸速度提高到近似的稳态操作浇铸速度。

本文中提出的方法能够在向熔融金属空间中注入熔融金属开始之后的 5～60 秒内达到稳态浇铸操作。

特别是在浇铸非常薄的铸带时，如果开始浇铸操作时， 设定的开始浇铸厚度大于操作浇铸厚度，而且这种开始浇铸厚度在形成铸带基本不变的横断面后马上就可以被减少到操作浇铸厚度，这是很有利的。本方法优选适用于浇铸厚度小于 2.5mm 的薄带，因为特别在这个厚度范围容易出现介绍中所描述的关于侧板凝固，形成楔形以及接下来出现无法控制的铸带裂纹等问题。并且，随后第一部分被分离出去后剩

下的铸带的固有强度得到了提高，所以可以顺利被引导通过生产线。

为了保证这种开浇方法的自动顺序，优选地在铸造时连续确定一些相关的参考数据并将其输送到计算装置中，所述参考数据与瞬时浇铸速度、熔融金属空间中熔融金属的瞬时液位变化和/或浇铸辊之间的瞬时分离力和/或浇铸辊之间的浇铸口宽度和/或开浇后的铸带厚度相关，根据开浇操作的数学模型，这些参考数据被用来计算出控制变量，以控制浇铸速度、铸带引导装置的位置、和铸带传输装置的传输速度，并将这些控制变量传送到设备的传动装置中。

此外，根据当前输入的数据，诸如钢水质量、操作浇铸厚度、温度条件、与质量相关的凝固条件等，数学模型能计算出两个浇铸辊之间的位置控制变量，尤其是增加的开浇厚度的控制变量，从而可以大大地改善浇铸横断面处的铸带第一部分的分离条件。

如果数学模型中含有一个与铸带中确定的微型结构的构成有关的冶金模型和/或与铸带的几何形状影响有关的冶金模型，则可在浇铸过程中根据进展情况优化所生产的铸带质量，并适于改进操作条件。

一种两辊铸机，用来完成前面描述的不需要引锭杆便可开始浇铸操作的方法，所述铸机包括：两个浇铸辊，它们与转动的传动装置连接，并且朝相反方向转运；和侧板，它们低靠在浇铸辊上，并且一起构成用于接收钢水的熔融金属空间；以及至少一个可移动式铸带导向装置和至少一个铸带传输装置。这种两辊铸机的特征在于：

——浇铸辊配备有速度测量装置,用于确定瞬时浇铸速度；

——熔融金属空间配备有液位测量装置，用于确定熔融金属的瞬时液位高度；

——通过信号线将速度测量装置和液位测量装置连接到计算装置；并且

——通过信号线将计算装置连接到浇铸辊的转动传动装置上、连

接到铸带导向装置的位置控制设备上并且连接到铸带传输装置的传动装置上，两个浇铸辊也可通过输配电装置与共用的转动传动装置连接。

用这种方式装备的两辊铸机可以将从炼钢过程采集的生产数据合并起来，在计算模型中与从铸机采集的测量数据一起进行处理，以使开浇方法最佳化。

如果不用液位测量装置连续测量熔融金属空间中熔融金属的液位，而是交替地使用用来确定瞬时分离力的分离力测量装置、或者使用用来确定浇铸辊之间的瞬时浇铸口宽度的位置测量装置、或者使用用来确定瞬时铸带厚度的测量装置，所述分离力主要由两个浇铸辊之间的铸带成型产生的，采用上述方法可以实现本发明中提出的开浇方法（开始浇铸操作方法）的最佳顺序。上述每种测量方法均可以得出参考数据，它们至少可以间接地产生一种关系，这种关系可以用熔融金属空间中铸带硬壳成型的数学术语进行描述。进而，采用浇铸辊之间最窄横断面处铸带硬壳成型的数学术语，数学模型可以使用这些数据来计算出控制变量以使开浇操作能在最短的时间内完成，和／或以一种方法使板形和铸带分离角度引导达到最佳化。将上述测量方法中至少两种方法结合起来可以进一步改善开浇方法，因为同时进行各种测量，并且在同一个扩展的数学模型中进行处理。

如果将两个浇铸辊中的至少一个辊与浇铸辊调整装置连在一起，另外再用信号线将计算装置连接到浇铸辊调整装置上来设定开浇厚度，这样做可以使此方法进一步得到优化。因此，可以根据预先确定的生产特征变量来确定特殊的较厚的开浇厚度。这些变量有：钢的质量，浇铸形式，尤其是操作浇铸厚度和从炼钢生产中采集的特殊数据，例如钢水的过热温度，以及过程模型中的设备测量数据，这一厚度随后可以在铸机上设定。

此方法以及与之配套的两辊铸机适用于浇铸熔融金属，特别是含

铁的金属合金，尤其适应于浇铸钢材。

附图说明

本发明的其它优点和特征在下述非局限的具体实施例中略见一斑，参考说明详见附图，其中：

图 1 为完成本发明中提出的开浇方法的两辊铸机示意图；

图 2a 为稳态操作浇铸速度状态下浇铸口处的凝固情况示意图；

图 2b 为铸带分离浇铸速度状态下浇铸口处凝固情况示意图；

图 3 为示出开始浇铸 AISI304 号钢时的浇铸速度，浇铸口宽度，熔融金属空间液位信号和浇铸辊分离力的曲线。

具体实施方式

完成此发明中提出的方法需要的一套两辊铸机在图 1 中示出。它包括两个浇铸辊 1、2，它们布置在一个水平面上，彼此间有一定的距离并配有内部冷却装置（未示出）。这些浇铸辊 1、2 以可转动的方式固定在轴承 3、4 上，而且与转动传动装置 5、6 相连接，所述传动装置使浇铸辊 1、2 围绕浇铸辊轴 1′、2′以可控制的圆周速度朝相反方向转动，圆周速度与浇铸速度相应。要想确定瞬时浇铸速度，至少浇铸辊 1、2 中的一个，或配套的转动传动装置 5、6 或铸带本身配备有速度测量装置 34。浇铸辊 2 的固定方式是它能够与浇铸辊轴 2′相对应地沿水平面横移，并且与浇铸辊调整装置 7 相连接，从而以控制的方法来设定浇铸辊 1、2 之间的距离。侧板的布置方式是它们可以被压到浇铸辊 1、2 的端侧上，这些侧板 8 连同转动的浇铸辊的横向表面 9、10 的一部分一起形成一个熔融金属空间 11，用来接收熔融金属 12。熔融金属 12 以一种可以控制的方式从中间包 13 中经过一个侵入式水口 14 连续地注入到熔融金属空间 11 中，因此，在稳态浇铸操作期间，熔融金属以侵入的方式通过侵入式水口出口注入熔融金属空间，也就是说，熔融金属总是在保持恒定的熔融金属空间液位 15 的下面。布置在熔融金属空间 11 上方的一个液位测量装置 16 连续不断地监视熔融金属空间液位。

在出口侧，熔融金属空间 11 受浇铸口 18 的限定，浇铸口由两个浇铸辊 1、2 之间的距离限定而成，并且浇铸口确定了浇铸金属带的浇铸厚度 D。凝固的铸带硬壳 19、20 在位于熔融金属空间 11 中的浇铸辊的横向表面 9、10 处已经成型，它们在浇铸口 18 处连接形成实际上完全凝固的铸带 21，铸带在浇铸辊 1、2 的转动作用下，从浇铸口 18 朝下挤送出去，然后由一个向下的、旋转的铸带导向装置 22 和铸带引导辊 23 将其转送到一个完全水平的传输方向上。此时，铸带已从两辊铸机中出来，并且转送到铸带传输装置 24 上，这是由一对传动辊构成的。铸带导向装置 22 为弓形，与传动装置 25 连接在一起，传动装置使铸带导向装置 22 能够从退缩位置 A 转动到操作位置 B，并且能返回原位。浇铸过程的开浇期间，铸带导向装置处于退缩位置 A，铸带的第一部分分离出去之后它就转到操作位置 B，在整个稳态生产过程中它都处于这个位置。垂直于浇铸口 18 的下方摆放着一个废料收集小车 26，至少在浇铸开始时滴下的任何熔融金属和铸带第一部分都被收集在小车里，必要时被运出去。

废料收集小车也可以被设计成无轮式的。它可位于室内边界墙边，用来封闭从浇铸辊到第一台传动装置之间铸带的通道。而且铸带的第一块第一部分也不一定必须直接掉进废料收集小车里，而是可以用间接的方式把它放入小车里。

装配了一个传动装置 27 的铸带传输装置 24 中产生铸造金属带后，在进一步处理装置 28 中得到处理（无更详细描述），最后卷成铸带卷 29 和/或切成平板。进一步的处理装置 28 包括卷取机、切边装置、表面处理装置、大范围的热处理装置，如加热装置、保温装置、均热炉和冷却段。

两辊铸机装配了一个计算装置 36，它使开浇操作作为在装置上确定预先明确的输入变量和当前的测量变量的函数，而能够自动地完成。

计算装置使用具有特征的数据图表和/或数学模型来计算出最佳的控制变量，诸如开浇速度 V_{gst}，铸带导向装置的位置，铸带传输装置传动速度以及开浇厚度 D_{st} 和其它控制变量以便连续控制和监视开浇操作。

为执行计算装置 36 的起动方法而产生的控制变量是以从连铸设备获得的最新测量数据为基础的，它们直接或间接与铸带硬壳生长相关。瞬时熔融金属空间的液位 15，即熔融金属空间 11 中的熔融金属槽的高度，可以使用预先指定的液位测量装置 16 不断的进行测定。两个铸辊 1，2 之间的分离力 F_{tr} 是施加于通过的带壳的反作用力，同时它为铸辊之间最窄横截面中的凝固度提供了一个参考值。它可以使用配置在铸辊轴承 3，4 或者安装在铸辊调节设备 7 中的分离应力测量装置 30 来测定。决定参考变量的进一步选项是铸辊之间的瞬时入口宽度 G，与分离应力 F_{tr} 密切相关，由于较高的分离应力使铸辊 1，2 的径向屈服和/或塑性变形增加而使它们相互分离。因此可以通过铸辊上的位置测量设备 31 直接测量其间宽度或者通过带钢厚度测量设备 32 间接进行测量。同时测量及对所述的测量系统的测量数据进行处理使启动设备要求的时间达到最小，从其几何结构和通过设备的导向而言，特别提高了后续金属带的带分离边缘的质量，并且提高了开始生产厚所生产产品的质量。

在稳态操作浇铸速度下以及钢带分离浇铸速度下的两个铸辊的侧面 9，10 的凝固条件和浇铸口 18 中的凝固条件在图 2a 和 2b 中进行了比较。在稳态操作浇铸速度下（图 2a），两个铸辊 1，2 被定位到浇铸口 18，所述浇铸口与稳态熔融金属空间液位和要求的铸带操作浇铸厚度 D 相应。在这种情况中，铸带硬壳 19，20 在铸辊的旋转方向中，也就是朝着浇铸口 18 方向越来越厚，在铸辊侧面 9，10 的每个侧面形成。两个带壳 19，20 在浇铸横截面 18 中连接在一起，并且在稳态浇铸条件下形成完全凝固的金属带。此情况中的 V 形线 37 以图解的方式说明了随着固态成分的增加从 100%熔融金属水到混合区域的转变，V 形线 38 以图解的方式说明了到 100%固态的转变，也就是完全凝固铸造金属

带部分。图 2b 给出高出稳态操作浇铸速度的钢带分离浇铸速度下的可变凝固条件。这就是说铸辊的圆周速度增加了。冷却条件没有改变。结果，在熔融金属空间形成铸带硬壳的时间可足够得到，所以铸带硬壳生长减少，所以完全凝固点 39 移到浇铸方向，并且或者是增加的液态比例仍然在浇铸横截面中和/或铸带的平均温度至少要高于稳态操作浇铸速度下的平均温度。在这两种情况中，在钢带分离浇铸速度下下垂铸带的抗拉强度减少以致于浇铸横截面中的铸带在其自身重量下断裂。

在一个优选实施例中，把浇铸速度提高到钢带分离速度那样高，然后再立即减速，这样暂时不用测量分离应力。在此短暂期间，两个带壳未连接意味着熔融金属在其静压力作用下，向下流入铸辊间的最窄横截面下方区域（熔融金属空间），这会导致金属带局部膨胀及表面互贴的带层明显重热，使铸带受自身重力影响而断裂。

图 3 示出 AlSl 304 号不锈钢双铸辊机启动浇铸操作方法的顺序，稳态操作浇铸厚度 D=2.5mm, 稳态操作浇铸速度 V_{gBetr}=60m/min。在供应钢水之前，操作浇铸口设定为 2.5mm，并且在与启动浇铸速度 V_{gst}=10 m/min 相应的圆周速度下驱动铸辊。当钢水开始供应时，浇铸速度不断增加至钢带成型浇铸速度 $V_{gBb,}$ 钢带成型浇铸速度与浇铸速度 V_{gBetr}=60m/min 大致相当。当钢水供应一开始，立即向下打开浇铸口，其形成有钢带硬壳搭界，即使浇铸的速度仍然很低。简而言之，浇铸口位置 G 曲线突然升高与浇铸辊分离应力 F_{tr} 直接有关。在 AGC 系统的液压活塞上可测量浇铸口位置 G。当浇铸速度 V_g 升高时，分离应力上升的趋势再次倒转，这是由于在熔融金属空间钢带硬壳的滞留时间缩短，带壳成型同样减少。

熔融金属空间液面 H_{GSP} 只能在达到规定的填充液面以后进行测量，因为熔融金属空间由于浇铸辊的布置而向浇铸断面收缩为漏斗形，在此非常狭窄的区域内测量液面，技术上是不可行的。在约 5～10 秒

后达到操作熔融金属空间液面 H_{Betr}，操作熔融金属空间液面可选择，然后保持不变。产生近似恒定的浇铸状态，浇铸速度在 0.2 秒的短时间内提高到铸带分离浇铸速度 Vgtr=80m/min，即高于稳态操作浇铸速度 V_{gBetr} 20m/min。在铸带分离浇铸速度下，在浇铸辊之间的最窄断面处，在铸带自重的作用下断开铸带。在这种情况下，浇铸辊分离力 F_{Tr} 迅速地降为 0。当浇铸速度返回到操作浇铸速度值 Vgbetr=60m/min 时，浇铸辊分离力 Ftr 立即升高，恢复到把浇铸速度提高到带钢分离浇铸速度之前的值。产生稳态浇铸操作要求的状态，并确保带钢产品质量稳定。

图1

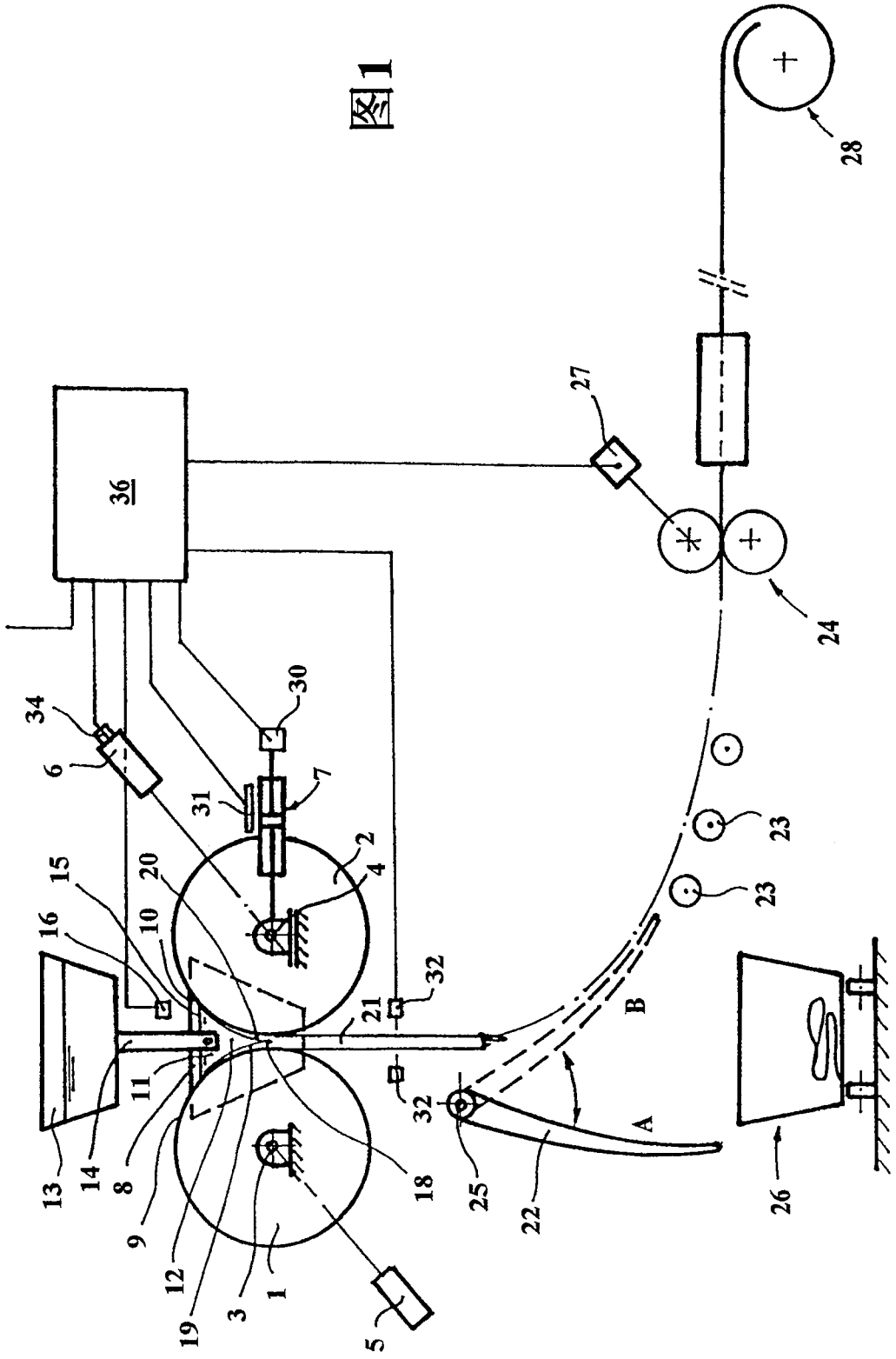

36
28
27
24
34
6
30
31
7
2
4
15
20
16
10
32
21
11
B
A
23
23
13
14
8
9
12
19
3
1
5
18
25
22
26

图2a

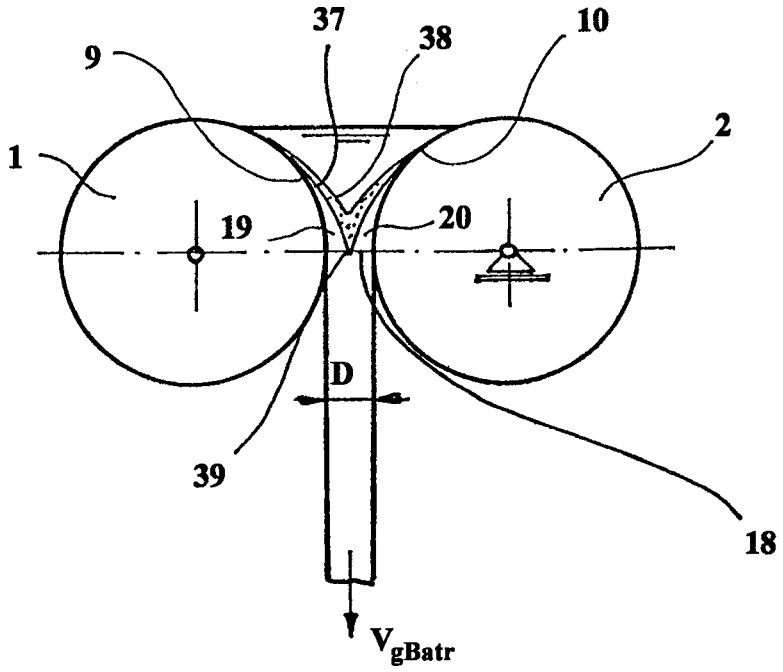


图2b

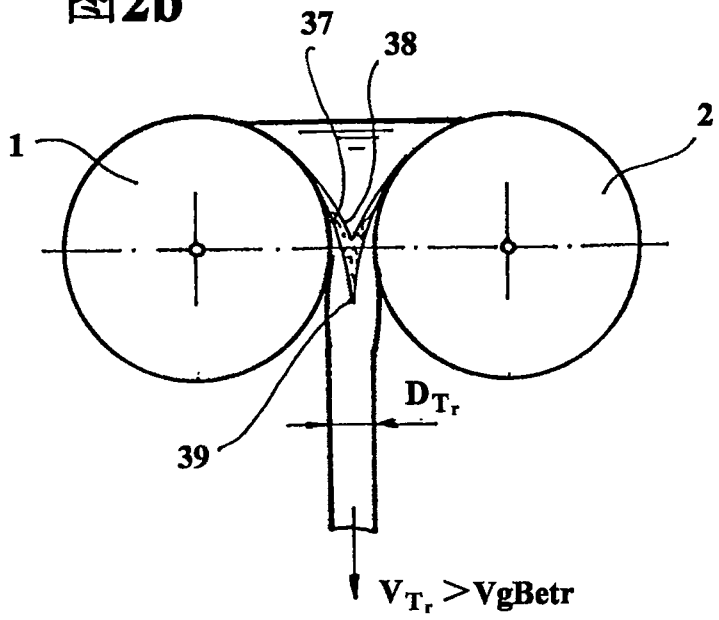


图3

